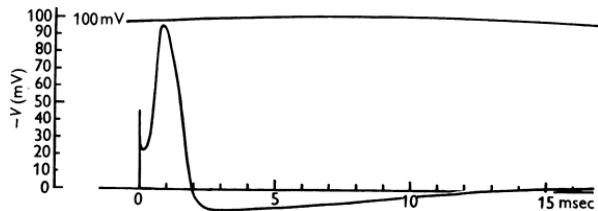


研究進捗報告

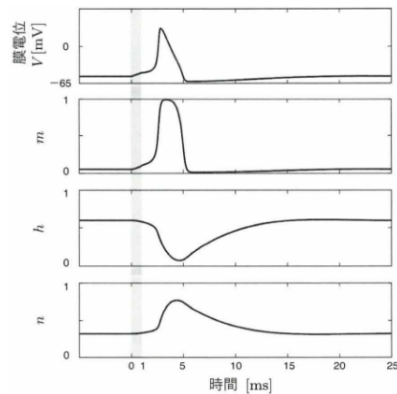
Biophysical ニューロンモデルに対する代理モデル

Haruki Munechika

ニューロン数理モデル



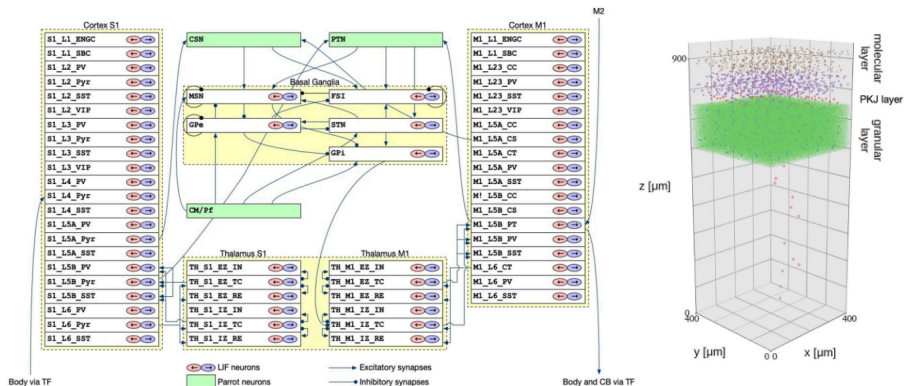
実際のニューロンの膜電位応答(Hodgkin,Huxley 1952)



Hodgkin-Huxley モデルの膜電位応答(初めての神経回路シミュレーション)

- ・ ニューロンの膜電位応答は連立の常微分方程式を解くことで知れる
- ・ 膜電位以外の変数は隠れ変数

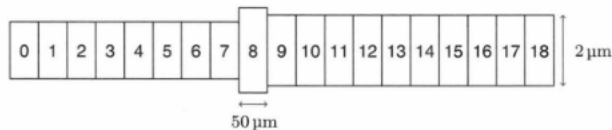
脳シミュレーションの問題



全脳シミュレーションのように多くのニューロンを同時にシミュレーションしなければならない場合、ゲート変数によってメモリが不足

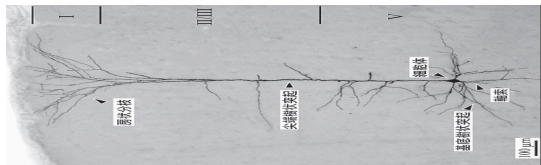
Multi-Compartment モデルと研究目的

Multi-Compartment モデル：空間形状を電氣的に連結するコンパートメントとしてモデル化したニューロンモデル（Compartment ごとに状態変数を持つ）



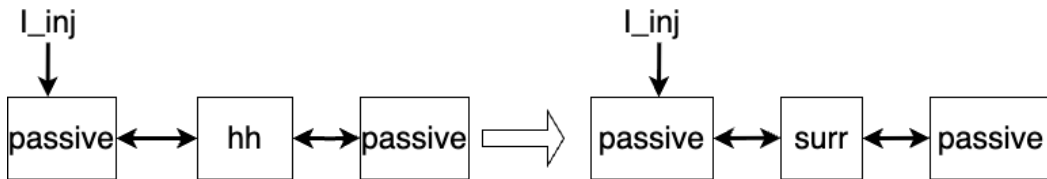
$$I_{i,j} = g_{i,j}(V_j - V_i)$$

$$I_{i(\text{axial})} = \sum_{j \in \text{neighbors}} g_{i,j}(V_j - V_i) + I_{\text{inj}}$$



目的：Multi-Compartment モデルの膜電位応答をより少ないメモリで再現できる代理モデルの作成

Multi-Compartment モデルの代理モデルの作り方



特定のコンパートメントの振る舞いを学習させ、そのモデルを組み込むことで作る

コンパートメントの振る舞いの学習のさせ方

1. 学習データを得る

ニューロンモデル電流を与えてシミュレーションして得られたデータのうち、状態変数のデータを前処理として PCA で圧縮 $(V, m, h, n) \Rightarrow (V, g')$

2. 得られた時系列の学習データ V, g' を再現するコンパートメントの代理モデルを SINDy で同定

SINDy によるダイナミクス同定

時系列データを再現する代理モデルを係数(a_i, b_i)を推定することで作成

$$\begin{aligned} C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}(m, h, n)} + I_{\text{ext}} & \frac{dV}{dt} &= \sum_i a_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n) & \Rightarrow & \frac{dg'}{dt} = \sum_i b_i \theta_i(V, g', I_{\text{ext}}) \end{aligned}$$

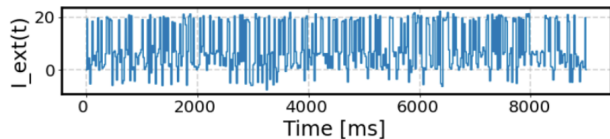
Hodgkin-Huxley コンパートメントの代理モデル

学習前にハイパーパラメーターとして optimizer とその設定だけでなく、基底関数 θ も選択しなければならない

Compartment 学習の条件

教師電流:

−5〜20 mA の、20 ms 幅のランダムな振幅を持つパルス電流



- **optimizer:** STLSQ なオプティマイザ
- **solver:** 陽的 Euler 法 $\Delta t = 0.01$ [ms]

基底関数

HH モデルを構成するレート関数と、HH モデルの構造に基づく項をベースに選択

ex.

ゲート変数が従う式 $\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m$ から $\alpha_m(V)g$ を選択 $V, g, I_{\text{ext}}, 1$

基底関数の種類

基底関数は 3 セットほど用意して、各場合について学習させた

base : $\alpha_m(V)g$ の他にも、 $\alpha_m(V)I_{\text{ext}}$ のような不自然な項を含む

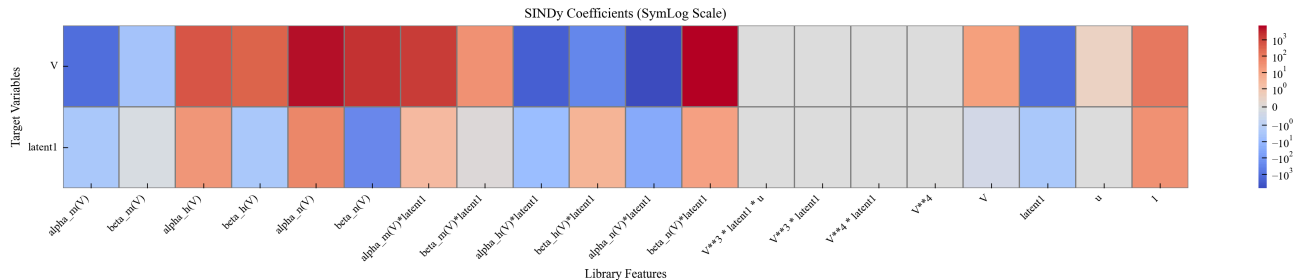
informed : $\alpha_m(V)I_{\text{ext}}$ のような不自然な項を排除

relaxation : $\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V) - (\alpha_m(V) + \beta_m(V)) \cdot m$ のような緩和形式から基底を選択
($(\alpha_m(V) + \beta_m(V)) \cdot g$ のような項を基底とする informed より基底の数が少なくなり、束縛される)

性能は **base** が最良 基本は base モデルでの結果を示す

結果 得られたモデル

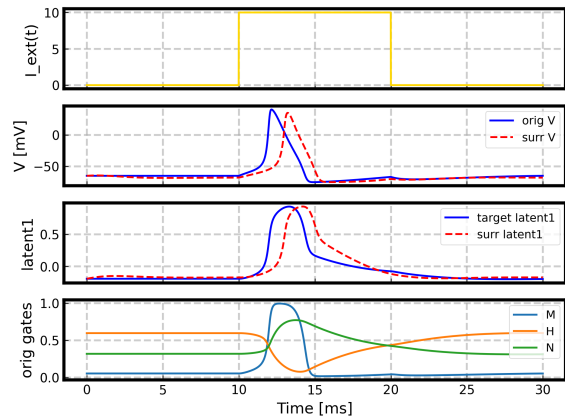
base モデル(不自然な項も含むモデル)



- ・ HH のレート関数に基づく項が支配的に選択
 - ・ 一部の項の係数が $\pm 10^3$ と桁違いに大きい(Symlog scale のヒートマップ)
- 係数どうしの打ち消しが疑われ、数値的不安定さを招きうる

単一スパイクの比較

オリジナルの HH モデル、base モデルに 10ms 秒の振幅 10mA の定常電流を与えた



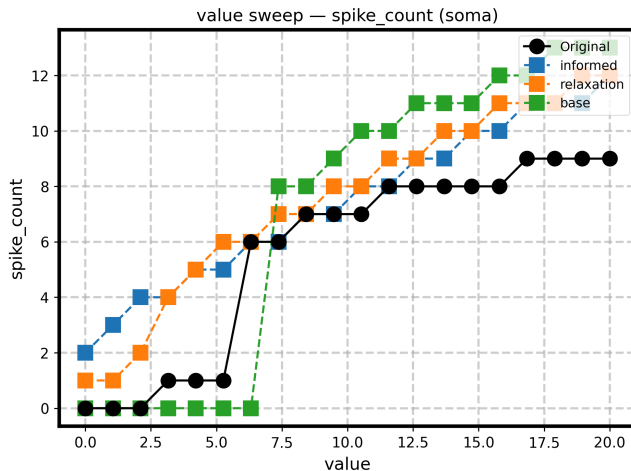
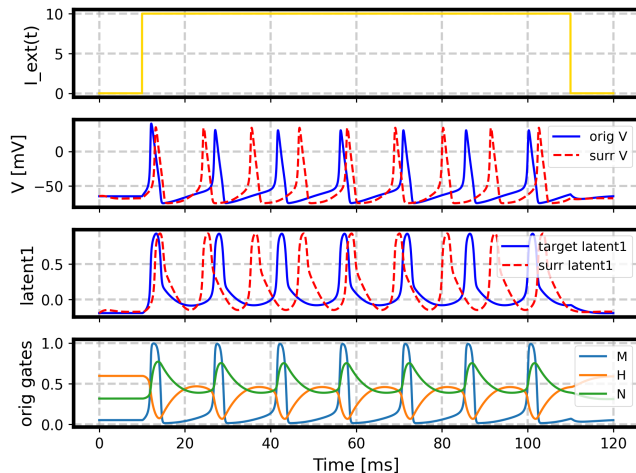
metric	orig	surr	orig-surr
latency	2.19	2.29	-0.1
AP_amplitude	96.01	92.8	3.2
AP_begin_voltage	-55.99	-56.79	0.8
AP_duration_half_width	1.3	1.3	0

metric	value
rmse	17.27
mae	7.2

スパイク 1 本の形状的な特徴(振幅・幅)は代理モデルである程度再現できている
rmse に見れるように、位相のずれが生じている

振幅を変えた時の振る舞い

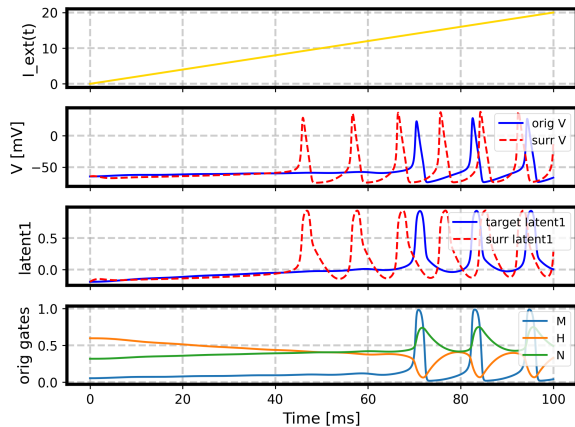
100ms 間の定常電流を振幅を変えながら加えた時のスパイク数の推移



base モデルとオリジナルモデルに 10mA の定常電流付加

閾値

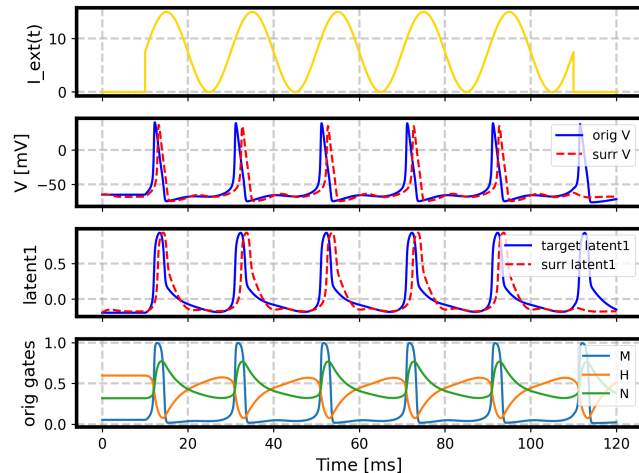
0 から 20mA までの ramp 電流を 100ms の区間で与えた



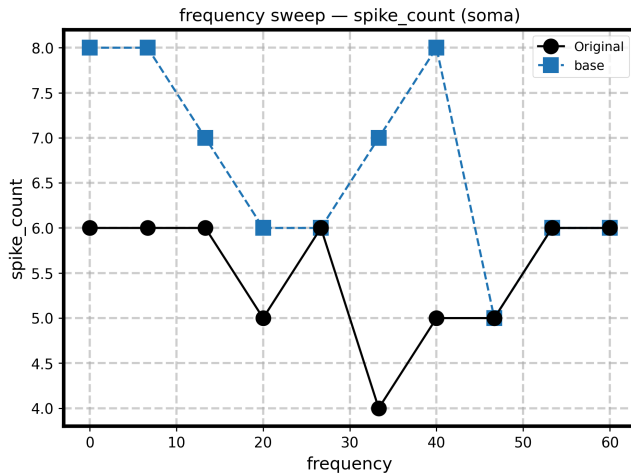
base モデルは 45ms 付近、オリジナルモデルは 70ms 付近で発火 閾値には 5mA 程度の差が生じている

定常電流以外の入力

sin 波電流を与える

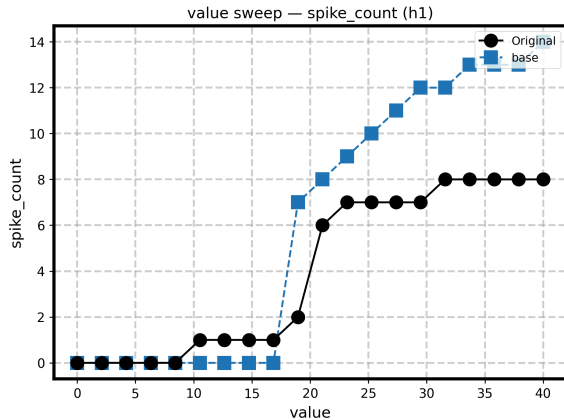
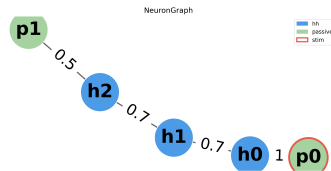
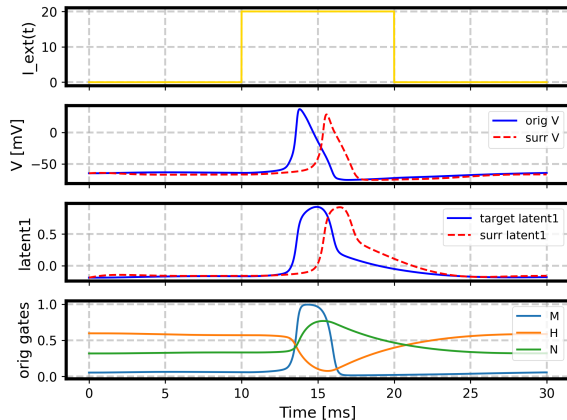


50Hz



5Comp モデル

h0,h1,h2 を base モデルに置換



100ms の定常電流を与えた時のスパイク数

まとめ

今回の進捗: 代理モデルの評価指標を拡充

スパイク単体の評価

- ・ latency ・ AP_amplitude ・ AP_begin_voltage ・ AP_duration_half_width で オリジナル HH モデルと定量比較
- ・ 単一スパイク波形の誤差を RMSE ・ MAE で評価 (RMSE 17.27, MAE 7.2)
- ・ AP 振幅は約 3 mV の過小評価、その他の指標は概ね一致

入力条件を変えた応答の評価

- ・ 定常電流の振幅を掃引し、スパイク数 (発火頻度) の推移を比較
- ・ sin 波電流に対する応答を確認

見えてきた限界と今後の方針

- ・ 純粹に SINDy で同定する現状の手法では、波形の位相ズレや振幅過小、 入力条件を変えた際の再現性に限界が見えてきた

まとめ (ii)

- ・ 今後は元の HH 方程式の構造をより陽に取り込んだ形へ発展させ、 精度と外挿性能の向上を目指す

MC モデルを構成する Compartment

Hodgkin-Huxley コンパートメント (I_{ion} がスパイクの発射を駆動)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) - I_{\text{ion}}(m, h, n) + I_{\text{ext}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x \quad (x = m, h, n)$$

Passive コンパートメント (完全に受動的なコンパートメント)

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{\text{leak}}(V - E_{\text{rest}}) + I_{\text{ext}}$$